PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

RubberDRC Pro — Sistem Pengiraan & Kelulusan Dry Rubber Content

Spesifikasi Produk Lengkap untuk Pembangunan Aplikasi Web di Google AI Studio

Maklumat Dokumen

Medan	Butiran
Nama Produk	RubberDRC Pro (Cadangan nama rasmi sistem; boleh dipinda mengikut nama organisasi)
Version	v1.0
Tarikh	12 November 2026
Status	Disahkan untuk Fasa 1 (Functional Interactive Prototype)
Ringkasan Produk	Aplikasi web pengurusan dan pengiraan automatik *Dry Rubber Content* (DRC) untuk operasi makmal/pusat pengumpulan getah, lengkap dengan kemasukan data pukal (*batch entry*), aliran kelulusan Supervisor, simulasi penghantaran laporan melalui email kepada Supervisor dan Pegawai, serta eksport CSV dan PDF.

1. Product Overview

RubberDRC Pro ialah sistem aplikasi web responsif yang dibina untuk menggantikan kaedah rekod manual berasaskan buku log fizikal dan hamparan Excel berasingan dalam pengujian *Dry Rubber Content* (DRC). Sistem ini membolehkan pembantu makmal memasukkan puluhan sampel getah dengan pantas dalam satu sesi (*batch*), mengira peratusan DRC secara automatik daripada berat basah dan berat kering, mengurus proses semakan serta kelulusan oleh Supervisor, dan menghantar laporan rasmi kepada Pegawai secara sistematik.

2. Problem Statement

Dalam operasi semasa, staf makmal merekod bacaan timbangan sampel getah menggunakan buku log fizikal sebelum menyalin semula data ke dalam Excel. Proses dua kali kerja (*double-entry*) ini mengambil masa yang terlalu lama apabila mengendalikan sampel dalam kuantiti yang banyak setiap hari, meningkatkan risiko kesilapan pengiraan formula atau salah taip, serta melambatkan penyampaian laporan rasmi kepada Supervisor dan Pegawai untuk tindakan lanjut.

3. Target Users & Roles

Peranan (Role)	Peranti Utama	Tanggungjawab & Tugas Utama dalam Sistem
Staf Makmal / Kerani Timbang (*Lab Staff*)	Desktop / Laptop (Meja Makmal)	Memasukkan data sampel secara pukal (*batch table entry*) menggunakan papan kekunci, menyemak pengiraan DRC automatik, menghantar batch untuk kelulusan, dan membetulkan rekod jika ditolak (*Rejected*).
Supervisor	Smartphone & Desktop	Menerima notifikasi penghantaran batch baharu, menyemak ketepatan angka DRC dan maklumat pembekal, serta membuat keputusan **Approve** atau **Reject** berserta catatan pembetulan.
Pegawai (*Officer / Management*)	Smartphone & Email	Menerima laporan rasmi DRC melalui email selepas diluluskan oleh Supervisor, memantau ringkasan data yang diluluskan, dan memuat turun laporan dalam format CSV atau PDF.

4. Goals & Success Metrics

Matlamat Produk	Ukuran Kejayaan (Success Metrics)
Mempercepatkan rekod sampel kuantiti banyak	Staf dapat memasukkan 30 sampel dalam satu batch tanpa memuat semula halaman, dengan pengiraan DRC serta-merta tanpa kalkulator manual.
Menghapuskan ralat pengiraan & input tidak sah	100% pengiraan DRC mematuhi formula standard dan 0 rekod diterima sekiranya Berat Kering melebihi Berat Basah atau bernilai sifar/negatif.
Memastikan kawalan kualiti sebelum laporan rasmi keluar	100% laporan rasmi kepada Pegawai hanya dijana dan dihantar selepas status batch bertukar kepada *Approved* oleh Supervisor.
Memudahkan akses semakan & arkib pejabat	Supervisor dan Pegawai dapat menyemak laporan pada skrin telefon pintar tanpa melimpah keluar skrin, serta mengeksport fail CSV dan PDF dalam satu klik.

5. Confirmed Decisions, Assumptions & Open Questions

Kategori	Perkara & Ketetapan
Keputusan Disahkan	1. Formula pengiraan automatik: `DRC (%) = (Berat Kering / Berat Basah) × 100`. 2. Medan wajib setiap sampel: Tarikh, No. Sampel/Lot, Nama Pembekal/Ladang, Jenis Getah (*Latex*, *Cup Lump*, dll.), Berat Basah, dan Berat Kering. 3. Aliran kelulusan: Staf hantar batch → Supervisor semak → Jika *Reject*, wajib beri catatan dan dipulangkan kepada Staf untuk pembetulan & *Resubmit* → Jika *Approve*, hantar laporan kepada Pegawai. 4. Tahap Fasa 1: *Functional Interactive Prototype* menggunakan `localStorage` dan simulasi penghantaran email (*Email Outbox / Preview*) tanpa perlu setup API key luar. 5. Eksport laporan: Menyokong muat turun CSV (serasi Excel) dan Cetak / Simpan sebagai PDF.

Kategori	Perkara & Ketetapan
Cadangan & Andaian Sementara	1. Nama sistem dicadangkan sebagai **RubberDRC Pro**. 2. Unit timbangan piawai ialah gram (`g`) dengan paparan 2 titik perpuluhan (contoh: `125.50 g`), dan nilai DRC dipaparkan hingga 2 titik perpuluhan (contoh: `34.85%`). 3. Untuk memudahkan ujian prototype satu pengguna, sistem menyertakan *Role Switcher* pantas (Staf / Supervisor / Pegawai) berserta data contoh sedia ada (*pre-loaded sample data*) dan butang reset.
Soalan Terbuka (Open Questions)	1. Adakah organisasi memerlukan medan tambahan seperti Berat Bekas (*Tare Weight*) atau gred kualiti tertentu pada Fasa 2? 2. Apakah penyedia perkhidmatan database (contoh: Supabase / Firebase) dan email API (contoh: Resend / SMTP) yang akan digunakan apabila beralih ke Fasa 2 (Production)? 3. Apakah senarai alamat email rasmi Supervisor dan Pegawai untuk integrasi sebenar kelak?

6. MVP Scope, Future Phases & Out of Scope

Fasa / Kategori	Skop Kandungan
Fasa 1: MVP / Functional Prototype (Skop Semasa)	- Penukar peranan (*Role Switcher*: Staf Makmal, Supervisor, Pegawai) untuk akses berasaskan peranan. - Borang kemasukan pukal (*Bulk Batch Entry Table*) mesra papan kekunci dengan pengiraan DRC masa nyata. - Pengurusan kitaran hayat batch: *Draft*, *Pending Approval*, *Rejected* (dengan catatan), dan *Approved*. - Simulasi Email Outbox & Preview (notifikasi kepada Supervisor semasa hantar/resubmit; notifikasi & laporan kepada Staf jika ditolak; laporan rasmi kepada Pegawai apabila diluluskan). - Papan pemuka ringkasan (*Dashboard*), carian/tapisan rekod, eksport CSV, dan paparan laporan boleh cetak (PDF). - Penyimpanan data kekal dalam pelayar menggunakan `localStorage` .
Fasa 2: Integrasi Sebenar (Akan Datang)	- Sambungan ke pangkalan data awan sebenar (Supabase / PostgreSQL atau Firebase Firestore). - Sistem pengesahan pengguna sebenar (Email & Kata Laluan / SSO organisasi). - Penghantaran email sebenar ke peti masuk Supervisor dan Pegawai melalui Email API (Resend / SendGrid / SMTP) berserta lampiran PDF automatik.
Di Luar Skop (Out of Scope)	- Integrasi perkakasan terus ke alat penimbang digital melalui Bluetooth/USB. - Pengiraan pembayaran kewangan atau invois pembekal getah. - Aplikasi mudah alih natif (iOS/Android App Store) — aplikasi web responsif sudah memadai.

7. User Journeys

Aliran 1: Kemasukan Data Pukal oleh Staf Makmal (Happy Path)

1. Staf Makmal membuka aplikasi pada Desktop/Laptop (peranan aktif: **Staf Makmal**).
2. Staf klik **"Cipta Batch Baharu"** dan menetapkan Tarikh Ujian serta nama/kod batch (dijana automatik seperti `BATCH-20261112-01`, boleh diedit).
3. Staf memasukkan berbilang baris sampel dalam jadual input (No. Sampel/Lot, Nama Pembekal/Ladang, Jenis Getah, Berat Basah, Berat Kering). Nilai DRC (%) terpapar serta-merta bagi setiap baris.
4. Staf menggunakan kekunci `Tab` / `Enter` atau klik **"+ Tambah Baris"** untuk menambah sampel seterusnya dengan pantas.
5. Setelah selesai, staf klik **"Hantar untuk Kelulusan"**. Sistem mengesahkan semua input, menukar status batch kepada `Pending Approval`, menyimpan ke `localStorage`, dan menjana simulasi email notifikasi kepada Supervisor.

Aliran 2: Semakan & Kelulusan oleh Supervisor (Approve & Reject Flow)

1. Supervisor membuka aplikasi pada Smartphone atau Desktop (peranan aktif: **Supervisor**) dan melihat senarai batch berstatus `Pending Approval`.
2. Supervisor membuka perincian batch untuk menyemak setiap sampel, purata DRC batch, dan nilai ekstrem jika ada.
3. **Laluan A (Data Tepat):** Supervisor klik **"Approve Batch"** dan mengesahkan tindakan. Status bertukar kepada `Approved` dan sistem menjana simulasi email laporan rasmi terus kepada Pegawai.
4. **Laluan B (Terdapat Kesilapan):** Supervisor klik **"Reject Batch"**, mengisi ruangan wajib **Catatan Pembetulan** (contoh: *"Sampel S-04 berat kering tidak munasabah, sila timbang semula"*), dan mengesahkan penolakan. Status bertukar kepada `Rejected` dan sistem menjana simulasi email makluman kepada Staf.

Aliran 3: Pembetulan Semula oleh Staf (Resubmission Flow)

1. Staf melihat batch berstatus `Rejected` berserta paparan jelas catatan daripada Supervisor.
2. Staf membuka batch tersebut dalam mod suntingan, membetulkan angka atau baris yang berkaitan, dan klik **"Hantar Semula (Resubmit)"**.
3. Status kembali kepada `Pending Approval` dan notifikasi baharu dijana untuk Supervisor.

Aliran 4: Semakan Laporan & Eksport oleh Pegawai

1. Pegawai (peranan aktif: **Pegawai**) membuka simulasi peti masuk email atau papan pemuka laporan yang telah diluluskan (`Approved`).
2. Pegawai menapis rekod mengikut tarikh, pembekal, atau jenis getah, kemudian klik **"Muat Turun CSV"** untuk fail Excel atau **"Cetak / Simpan PDF"** untuk salinan rasmi.

8. Functional Requirements

FR-001: Pengurusan Peranan Pengguna & Role Switcher (Priority: Tinggi)

- **Tujuan & Pengguna:** Membolehkan pengujian dan pengasingan hak akses antara Staf Makmal, Supervisor, dan Pegawai dalam Fasa 1.
- **Trigger:** Pengguna memilih peranan melalui penukar peranan di bar navigasi atas.
- **Input & Validation:** Pilihan terhad kepada tiga peranan sah: `Staf Makmal`, `Supervisor`, dan `Pegawai`.
- **Tingkah Laku Sistem:** Mengemas kini paparan menu, butang tindakan (seperti *Approve/Reject* hanya aktif untuk Supervisor; *Cipta/Edit Batch* hanya aktif untuk Staf), serta menyimpan pilihan peranan semasa dalam sesi.
- **Output & Perubahan Data:** Antara muka berubah serta-merta mengikut kebenaran peranan tanpa memadam data sedia ada.
- **Acceptance Criteria:** Apabila peranan ditukar kepada *Pegawai*, butang mencipta batch baharu dan butang kelulusan tidak dipaparkan.

FR-002: Kemasukan Data Sampel Secara Pukal / Batch Table Entry (Priority: Tinggi)

- **Tujuan & Pengguna:** Membolehkan Staf Makmal merekod puluhan sampel dengan pantas dalam satu jadual interaktif.
- **Trigger:** Staf klik "Cipta Batch Baharu" atau menyunting batch berstatus `Draft` / `Rejected`.
- **Input & Validation:**
  - *Tarikh Batch:* Wajib, format tarikh sah (lalai: tarikh hari ini).
  - *No. Sampel / Lot:* Wajib, teks tidak kosong, tidak boleh pendua dalam batch yang sama.
  - *Nama Pembekal / Ladang:* Wajib, teks tidak kosong (menyokong *autocomplete* daripada rekod terdahulu).
  - *Jenis Getah:* Wajib, pilihan dropdown (`Latex`, `Cup Lump`, `Unribbed Sheet`, `Lain-lain`).
  - *Berat Basah (g):* Wajib, nombor perpuluhan positif (`> 0`).
  - *Berat Kering (g):* Wajib, nombor perpuluhan positif (`> 0`) dan mesti kurang atau sama dengan Berat Basah (`Berat Kering ≤ Berat Basah`).
- **Tingkah Laku Sistem:** Menyokong penambahan baris pantas (1 baris atau +5 baris sekaligus), pemadaman baris (minimum 1 baris kekal), navigasi kekunci `Tab` antara sel, serta butang "Simpan Draft" dan "Hantar untuk Kelulusan".
- **Loading, Empty & Error Behaviour:** Jika validation gagal semasa penghantaran, sorot (*highlight*) sel yang ralat dengan warna merah dan paparkan mesej ralat spesifik di bawah jadual tanpa memadam input yang telah ditaip.
- **Acceptance Criteria:** Staf berjaya memasukkan 10 baris sampel menggunakan papan kekunci dan menghantarnya sebagai satu batch berstatus `Pending Approval`.

FR-003: Pengiraan Automatik Dry Rubber Content (DRC) (Priority: Tinggi)

- **Tujuan & Pengguna:** Mengira peratusan DRC secara automatik dan tepat bagi setiap sampel serta purata keseluruhan batch.
- **Trigger:** Berlaku secara masa nyata (*real-time*) setiap kali nilai *Berat Basah* atau *Berat Kering* dimasukkan atau diubah.
- **Formula & Validation:**

DRC (%) = (Berat Kering ÷ Berat Basah) × 100

- **Tingkah Laku Sistem:** Jika kedua-dua berat sah, paparkan nilai DRC dalam 2 titik perpuluhan (contoh: `35.42%`). Jika Berat Kering > Berat Basah, paparkan amaran `Ralat: Berat Kering melebihi Berat Basah`. Jika salah satu medan kosong, paparkan tanda `—`. Kira juga **Purata DRC Batch (%)**, **Jumlah Berat Basah (g)**, dan **Jumlah Berat Kering (g)** di bahagian ringkasan jadual.
- **Acceptance Criteria:** Input Berat Basah `200.00` dan Berat Kering `75.50` memaparkan DRC `37.75%` secara automatik dalam masa kurang 100ms.

FR-004: Aliran Kelulusan Supervisor — Approve & Reject (Priority: Tinggi)

- **Tujuan & Pengguna:** Memberi kawalan pengesahan kepada Supervisor sebelum laporan dihantar kepada Pegawai.
- **Trigger:** Supervisor membuka batch berstatus `Pending Approval` dan klik butang **"Approve"** atau **"Reject"**.
- **Input & Validation:**
  - Untuk *Approve*: Pengesahan dialog ringkas (pilihan catatan tambahan).
  - Untuk *Reject*: Medan **Catatan Pembetulan** adalah **wajib** (minimum 5 aksara).
- **Tingkah Laku Sistem:** Mengemas kini status batch, merekod cap masa (*timestamp*) kelulusan/penolakan, dan mencetuskan penjanaan rekod email simulasi (FR-005).
- **Acceptance Criteria:** Supervisor tidak boleh melengkapkan tindakan *Reject* jika ruangan catatan dibiarkan kosong. Selepas *Approve*, batch dikunci daripada suntingan lanjut.

FR-005: Simulasi Penghantaran Email & Email Outbox Preview (Priority: Tinggi)

- **Tujuan & Pengguna:** Membolehkan pengguna melihat dan menguji penghantaran laporan automatik kepada Supervisor dan Pegawai tanpa memerlukan konfigurasi pelayan SMTP/API luar pada Fasa 1.
- **Trigger:** Dicetuskan secara automatik apabila: (1) Staf menghantar/menghantar semula batch, (2) Supervisor menolak batch, dan (3) Supervisor meluluskan batch.

- **Tingkah Laku Sistem:** Menyimpan rekod log email dalam tab **"Email Outbox (Simulasi)"** lengkap dengan penerima (Supervisor / Staf / Pegawai), subjek email, cap masa, ringkasan metrik, dan jadual penuh sampel dalam format email rasmi yang boleh dipratonton (*preview*). Memaparkan notifikasi *toast* di skrin setiap kali email simulasi dihantar.
- **Acceptance Criteria:** Apabila batch diluluskan oleh Supervisor, satu rekod email baharu kepada *Pegawai* muncul serta-merta dalam *Email Outbox* mengandungi jadual sampel dan nilai DRC yang diluluskan.

FR-006: Carian, Tapisan & Papan Pemuka Ringkasan (Priority: Sederhana)

- **Tujuan & Pengguna:** Memudahkan semua peranan memantau status batch dan mencari rekod sejarah sampel.
- **Trigger:** Pengguna membuka halaman Utama / Dashboard atau menggunakan bar carian dan penapis.
- **Tingkah Laku Sistem:** Memaparkan kad metrik ringkas (Jumlah Batch, Menunggu Kelulusan, Diluluskan, Purata DRC Keseluruhan) serta senarai batch yang boleh ditapis mengikut **Status**, **Julat Tarikh**, atau carian kata kunci (**No. Batch / Pembekal / No. Sampel**).
- **Empty State:** Jika tiada rekod sepadan dengan tapisan, paparkan mesej jelas *"Tiada rekod batch ditemui untuk kriteria tapisan ini"* berserta butang *"Set Semula Tapisan"*.
- **Acceptance Criteria:** Menapis mengikut status `Approved` hanya menyenaraikan batch yang telah diluluskan.

FR-007: Eksport Laporan ke CSV (Excel) & Cetak / PDF (Priority: Sederhana)

- **Tujuan & Pengguna:** Membolehkan Pegawai, Supervisor, dan Staf memuat turun rekod rasmi untuk simpanan fail pejabat atau analisis Excel.
- **Trigger:** Pengguna klik butang **"Eksport CSV"** atau **"Cetak / Simpan PDF"** pada paparan perincian batch atau laporan.
- **Tingkah Laku Sistem:**
  - *Eksport CSV:* Menjana dan memuat turun fail `.csv` (dengan pengekodan UTF-8 BOM supaya dibuka kemas dalam Microsoft Excel) mengandungi semua lajur sampel dan metadata batch.
  - *Cetak / Simpan PDF:* Membuka paparan bersih khusus cetakan (`@media print` yang menyembunyikan bar navigasi dan butang) dan memanggil dialog cetakan pelayar (`window.print()`) untuk disimpan sebagai PDF.
- **Acceptance Criteria:** Fail CSV yang dimuat turun mengandungi tajuk lajur yang tepat dan semua baris sampel bagi batch yang dipilih.

9. Screens, Navigation & UI/UX Requirements

Skrin / Paparan	Komponen Utama & Keperluan UX
Bar Navigasi Utama & Role Switcher	Menu ringkas: *Dashboard & Senarai Batch*, *+ Input Batch Baharu* (Staf sahaja), dan *Email Outbox (Simulasi)* dengan lencana kiraan (*badge*) email baharu. Di penjuru kanan terdapat pemilih peranan pantas (Staf / Supervisor / Pegawai) dan butang *Reset Data Demo*.
1. Dashboard & Senarai Batch	Ringkasan status semasa di bahagian atas, diikuti bar carian/tapisan dan senarai batch. Pada skrin Desktop, dipaparkan sebagai jadual kemas; pada skrin Smartphone, disusun secara responsif supaya Supervisor dan Pegawai dapat melihat No. Batch, Tarikh, Bilangan Sampel, Purata DRC, dan Status tanpa perlu skrol melintang yang menyukarkan.
2. Borang Input Pukal (Bulk Entry Screen)	Dioptimumkan untuk Desktop/Laptop. Bahagian atas mengandungi maklumat batch (No. Batch, Tarikh, Nama Operator). Bahagian tengah ialah jadual input sel lebar penuh dengan pengiraan DRC masa nyata di lajur kanan. Butang pantas untuk *+1 Baris*, *+5 Baris*, *Simpan Draft*, dan *Hantar untuk Kelulusan*.
3. Perincian Batch & Semakan Kelulusan	Memaparkan maklumat lengkap batch, kotak amaran merah jika status ialah `Rejected` (memaparkan catatan Supervisor), jadual penuh sampel, ringkasan jumlah berat & purata DRC, butang eksport (CSV & PDF), serta panel tindakan kelulusan (**Approve** / **Reject**) khusus untuk Supervisor apabila status ialah `Pending Approval`.
4. Email Outbox & Pratonton Laporan	Paparan dua panel (senarai email dihantar di kiri/atas, kandungan penuh email rasmi di kanan/bawah) yang memaparkan subjek, penerima, waktu penghantaran, dan jadual laporan DRC sepertimana yang akan diterima dalam peti masuk email sebenar.

Gaya Visual & Bahasa: Menggunakan palet warna profesional berasaskan hijau zamrud gelap (`#065f46`) dan kelabu neutral (`#f8fafc` / `#0f172a`) yang melambangkan industri perladangan dan ketepatan makmal. Kontras teks tinggi untuk kegunaan makmal yang terang, dengan Bahasa Melayu sebagai bahasa utama antara muka dan istilah teknikal standard dalam Bahasa Inggeris.

10. Data Model & Data Lifecycle

Data disimpan dalam struktur JSON berhierarki di dalam `localStorage` (kunci: `rubber_drc_batches_v1` dan `rubber_drc_emails_v1`) bagi memudahkan migrasi terus ke jadual pangkalan data hubungan (*relational database*) pada Fasa 2.

Entiti 1: DRCBatch (Kumpulan Sampel)

Medan (Field)	Jenis Data	Keterangan & Kekangan
`id`	String (UUID)	Pengecam unik sistem bagi setiap batch.
`batchCode`	String	Kod rujukan manusia (contoh: `BATCH-20261112-01`), wajib dan unik.
`testDate`	String (ISO Date)	Tarikh ujian sampel dijalankan (`YYYY-MM-DD`).
`status`	Enum String	Nilai sah: `Draft` , `Pending Approval` , `Rejected` , `Approved` .
`rejectionNote`	String | Null	Catatan pembetulan daripada Supervisor apabila status `Rejected` .

Medan (Field)	Jenis Data	Keterangan & Kekangan
`createdAt` / `updatedAt`	ISO Timestamp	Cap masa rekod dicipta dan dikemas kini.
`approvedAt`	ISO Timestamp | Null	Cap masa batch diluluskan oleh Supervisor.
`samples`	Array<DRCSample>	Senarai sampel di dalam batch ini (minimum 1 sampel apabila dihantar).

Entiti 2: DRCSample (Rekod Individu Sampel)

Medan (Field)	Jenis Data	Keterangan & Kekangan
`id`	String (UUID)	Pengecam unik baris sampel.
`sampleNo`	String	No. Sampel atau Kod Lot (wajib, unik dalam batch yang sama).
`supplierName`	String	Nama Pembekal, Pekebun Kecil, atau Estet/Ladang (wajib).
`rubberType`	String	Jenis getah: `Latex`, `Cup Lump`, `Unribbed Sheet`, atau `Lain-lain`.
`wetWeight`	Number (Float)	Berat Basah dalam gram (`> 0`, ketepatan 2 titik perpuluhan).
`dryWeight`	Number (Float)	Berat Kering dalam gram (`> 0` dan `≤ wetWeight`).
`drcPercent`	Number (Float)	Hasil pengiraan `(dryWeight / wetWeight) * 100`, dibundarkan kepada 2 titik perpuluhan.

Entiti 3: SimulatedEmail (Log Notifikasi & Laporan Email)

Medan (Field)	Jenis Data	Keterangan
`id`	String (UUID)	Pengecam unik rekod email.
`batchId` / `batchCode`	String	Rujukan kepada batch yang mencetuskan email ini.
`recipientRole`	Enum String	Penerima sasaran: `Supervisor`, `Staf Makmal`, atau `Pegawai`.
`subject`	String	Tajuk email rasmi (contoh: `[Laporan Rasmi DRC] BATCH-20261112-01 Telah Diluluskan`).
`sentAt`	ISO Timestamp	Cap masa simulasi email dijana.
`summarySnapshot`	Object	Salinan statik (*snapshot*) data sampel dan purata DRC pada waktu email dihantar.

11. Access & Permissions

Tindakan Sistem	Staf Makmal	Supervisor	Pegawai
Lihat Dashboard & Senarai Batch	Ya (Semua)	Ya (Semua)	Ya (Fokus Approved)
Cipta & Edit Batch (`Draft` / `Rejected`)	Ya	Tidak	Tidak
Hantar / Hantar Semula Batch (`Submit`)	Ya	Tidak	Tidak
Luluskan (`Approve`) atau Tolak (`Reject`) Batch	Tidak	Ya	Tidak
Padam Batch `Draft`	Ya	Tidak	Tidak
Lihat Simulasi Email Outbox & Eksport CSV/PDF	Ya	Ya	Ya

12. AI Features & External Integrations

- **Ciri AI:** Tidak Berkenaan. Pengiraan DRC menggunakan formula matematik deterministik yang tepat tanpa memerlukan model AI generatif.
- **Integrasi Luar (Fasa 1 vs Fasa 2):** Dalam Fasa 1 (Prototype), tiada integrasi API luar digunakan; penyimpanan menggunakan `localStorage` dan penghantaran email disimulasikan dalam modul *Email Outbox*. Walau bagaimanapun, semua operasi baca/tulis data dan penghantaran email mesti diasingkan dalam lapisan servis khusus (contohnya `storageService.ts` dan `emailService.ts`) supaya mudah digantikan dengan **Supabase/Firebase** dan **Resend/SMTP API** pada Fasa 2.

13. Business Rules & Edge Cases

- **BR-01 (Had Berat Kering):** *Berat Kering* tidak boleh melebihi *Berat Basah* (kerana air/serum telah disejat semasa pengeringan). Sistem wajib menyekat penghantaran jika mana-mana baris melanggar syarat ini.
- **BR-02 (No. Sampel Unik dalam Satu Batch):** Sistem menyemak sekiranya terdapat *No. Sampel/Lot* yang sama dimasukkan dua kali dalam batch yang sama dan memaparkan amaran ralat pendua.
- **BR-03 (Kunci Rekod Selepas Kelulusan):** Sebaik sahaja batch berstatus `Pending Approval` atau `Approved`, tiada siapa boleh mengubah angka sampel bagi mengekalkan integriti audit. Perubahan hanya dibenarkan jika Supervisor menukar status kepada `Rejected`.
- **BR-04 (Catatan Wajib Semasa Penolakan):** Tindakan `Reject` mesti disertakan sebab yang jelas supaya Staf Makmal mengetahui sampel mana yang perlu disemak semula.
- **BR-05 (Baris Kosong Semasa Penghantaran):** Jika Staf menambah 5 baris tambahan tetapi hanya mengisi 3 baris, sistem hendaklah secara automatik mengabaikan baris yang kosong sepenuhnya atau meminta pengesahan sebelum menghantar, tetapi menyekat jika terdapat baris yang diisi separuh jalan (separa lengkap).

14. Non-functional Requirements

- **Kebolehgunaan Papan Kekunci (Keyboard Ergonomics):** Borang kemasukan pukal mesti membolehkan Staf bergerak dari sel ke sel menggunakan kekunci `Tab` tanpa perlu kerap menggunakan tetikus.
- **Responsif Mudah Alih (Mobile Responsiveness):** Semua paparan semakan (Dashboard, Perincian Batch, Butang Approve/Reject, dan Email Preview) mesti berfungsi lancar pada skrin telefon pintar selebar `360px` ke atas.
- **Ketahanan Data Tempatan:** Aplikasi menyertakan data contoh awal (*seed data*: 1 batch `Approved`, 1 batch `Pending Approval`, dan 1 batch `Rejected`) apabila kali pertama dibuka supaya aliran kerja dapat terus diuji, berserta butang *"Reset Data Contoh"* jika pengguna ingin memulakan semula ujian.

15. Dependencies, Risks & Required Setup

- **Dependencies Fasa 1:** Tiada kebergantungan kepada pelayan luar, pangkalan data awan, atau kunci API. Berjalan sepenuhnya dalam pelayar moden melalui Google AI Studio Build mode.
- **Risiko Data `localStorage`:** Data yang disimpan dalam `localStorage` hanya kekal pada pelayar dan peranti yang sama, serta boleh hilang jika pengguna memadam *browser cache/site data*. Risiko ini dimitigasi dengan fungsi eksport CSV/PDF pada Fasa 1 dan perancangan migrasi ke pangkalan data awan pada Fasa 2.

16. Phased Build Plan

Peringkat	Skop Pembangunan	ID Keperluan
Peringkat 1: Teras Data, Pengiraan & Input Pukal	Membina struktur data, *seed data* awal, *Role Switcher*, Dashboard senarai batch, dan Borang Kemasukan Pukal dengan formula pengiraan DRC masa nyata serta validation.	FR-001, FR-002, FR-003
Peringkat 2: Aliran Kelulusan & Simulasi Email	Membina paparan perincian batch, fungsi *Approve* dan *Reject* (dengan catatan wajib), aliran pembetulan semula (*Resubmit*), dan modul *Email Outbox Preview*.	FR-004, FR-005
Peringkat 3: Carian, Penapisan & Eksport Laporan	Menambah carian kata kunci, penapis status/tarikh, eksport fail CSV serasi Excel, dan paparan laporan rasmi sedia cetak / PDF.	FR-006, FR-007

17. Acceptance Criteria & Verification Checklist

ID Ujian	ID Req	Kriteria Pengesahan (Boleh Diuji)
AC-01	FR-002, FR-003	Memasukkan Berat Basah `100.00 g` dan Berat Kering `32.50 g` menghasilkan paparan `32.50%` secara automatik.
AC-02	FR-002, BR-01	Memasukkan Berat Kering lebih besar daripada Berat Basah memaparkan mesej ralat dan menghalang batch daripada dihantar.

ID Ujian	ID Req	Kriteria Pengesahan (Boleh Diuji)
AC-03	FR-001, FR-004	Menukar peranan kepada Supervisor membolehkan kelulusan batch `Pending Approval` dan menukar status kepada `Approved`.
AC-04	FR-004, BR-04	Menolak batch (*Reject*) tanpa mengisi catatan adalah disekat; selepas diisi catatan, status bertukar kepada `Rejected` dan boleh diedit semula oleh Staf Makmal.
AC-05	FR-005	Setiap penghantaran, penolakan, dan kelulusan menjana rekod email baharu yang boleh dibaca dalam tab *Email Outbox*.
AC-06	FR-007	Klik "Eksport CSV" memuat turun fail `.csv` yang sah dan klik "Cetak / Simpan PDF" memaparkan susun atur laporan bersih tanpa elemen navigasi.

18. Instructions for the App Builder

Ringkasan Arahan Pembinaan untuk Google AI Studio:

- **Apa yang perlu dibina:** Bina aplikasi web responsif **RubberDRC Pro** (Fasa 1: *Functional Interactive Prototype*) dalam Bahasa Melayu dengan istilah teknikal Inggeris.
- **Aliran utama (Core User Flow):** Utamakan aliran lengkap daripada input jadual pukal oleh *Staf Makmal* → pengiraan DRC automatik → penghantaran batch → semakan *Approve/Reject* oleh *Supervisor* → simulasi laporan email kepada *Pegawai*.
- **Urutan pembangunan:** Mulakan dengan seni bina data modular (`storageService` & `emailService`) dan *seed data* awal, diikuti borang input pukal dan pengiraan DRC, kemudian aliran kelulusan serta *Email Outbox*, dan akhir sekali penapisan serta eksport CSV/PDF.
- **Kekangan (Constraints):** Gunakan `localStorage` sahaja untuk Fasa 1 tanpa memerlukan sebarang *external API keys*. Pastikan semua pengiraan mematuhi `DRC = (dryWeight / wetWeight) * 100` dan larang `dryWeight > wetWeight`.
- **Cara menguji hasil:** Sediakan *Role Switcher* yang jelas di bahagian atas skrin supaya pengguna dapat menguji kesemua 3 peranan (Staf Makmal, Supervisor, Pegawai) dalam satu sesi pelayar.
- **Perkara belum diputuskan (Fasa 2):** Integrasi ke pangkalan data awan sebenar (Supabase/Firebase) dan penyedia email API sebenar ditangguhkan ke Fasa 2 selepas prototype ini disahkan oleh pengguna.